

Sintesi di Fisica: Cinematica

Fondamenti di Fisica

1 Definizioni Fondamentali

La **Cinematica** descrive il moto di un corpo (spesso approssimato come *punto materiale*) attraverso grandezze vettoriali.

- **Spostamento:** $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$.
- **Velocità Istantanea:** $v(t) = \frac{dx}{dt}$.
- **Accelerazione Istantanea:** $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$.

2 Moti in una Dimensione

2.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Caratterizzato da velocità v costante:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \quad (1)$$

2.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

Caratterizzato da accelerazione a costante:

$$v(t) = v_0 + at \quad (2)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad (3)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad (\text{Relazione senza tempo}) \quad (4)$$

3 Moto del Proiettile (Moto Parabolico)

Considerando un lancio con velocità iniziale v_0 ed angolo θ , il moto si scompone in:

- **Asse x (MRU):** $x(t) = v_0 \cos(\theta)t$
- **Asse y (MRUA):** $y(t) = v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$

La traiettoria è descritta dall'equazione: $y(x) = \tan(\theta)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)}x^2$.

4 Moto Circolare Uniforme

Moto lungo una circonferenza di raggio R con velocità tangenziale di modulo costante v .

- **Velocità angolare:** $\omega = \frac{v}{R} = \frac{2\pi}{T}$ (dove T è il periodo).
- **Accelerazione Centripeta:** $\vec{a}_c$ è sempre diretta verso il centro:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \quad (5)$$